

Assignment 2: Transformations & Additional Primitives

作者：王洵

1 实验原理

1.1 射线投射与表面法线

射线投射 (Ray Casting) 将图像上每个像素对应到三维空间中的一条射线，并求该射线与场景几何体的交点。射线可参数化为

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{o} + t\mathbf{d},$$

其中 $\mathbf{o}$ 为射线原点， $\mathbf{d}$ 为方向向量， t 为沿射线的标量参数。交点处的单位法线 $\mathbf{n}$ 刻画局部切平面的朝向，供后续着色使用。

- 球心为 $\mathbf{c}_s$ 、半径为 r 时，交点 $\mathbf{p}$ 处的外法线取 $\mathbf{n} = \text{normalize}(\mathbf{p} - \mathbf{c}_s)$ 。
- 无限平面 $\mathbf{x} \cdot \hat{\mathbf{n}} = d$ 中， $\hat{\mathbf{n}}$ 为单位法线， d 为原点到平面的有符号距离，法线在整张平面上恒为 $\hat{\mathbf{n}}$ 。
- 顶点 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 按逆时针顺序给出时，三角形面法线取 $\mathbf{n} = \text{normalize}((\mathbf{b} - \mathbf{a}) \times (\mathbf{c} - \mathbf{a}))$ ，从而固定朝外一侧。

沿每条射线在所有图元间保留最小 t (且 t 不小于下界 $t_{\min}$) 的交点，即得到该像素所见的最近表面及其法线。

1.2 法线可视化与漫反射着色

法线可视化 (Normal Visualization) 将 $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$ 映射为颜色 $(|n_x|, |n_y|, |n_z|)$ ，使轴向法线在 RGB 通道上呈现纯色；未命中表面的像素以黑色表示。

漫反射着色 (Diffuse Shading) 基于 Lambert 余弦定律 (Lambert's cosine law)。设指向光源的单位方向为 $\mathbf{L}$ 、单位法线为 $\mathbf{N}$ ，漫反射强度为 $d = \max(\mathbf{L} \cdot \mathbf{N}, 0)$ 。物体反照率为 $\mathbf{c}_{\text{object}}$ ，第 i 个光源颜色为 $\mathbf{c}_{\text{light},i}$ ，环境光为 $\mathbf{c}_{\text{ambient}}$ ，则

$$\mathbf{c}_{\text{pixel}} = \mathbf{c}_{\text{ambient}} \odot \mathbf{c}_{\text{object}} + \sum_i \max(\mathbf{L}_i \cdot \mathbf{N}, 0) \mathbf{c}_{\text{light},i} \odot \mathbf{c}_{\text{object}},$$

其中 $\odot$ 表示逐分量相乘。当 $\mathbf{L} \cdot \mathbf{N} \leq 0$ 时该光源贡献为零；环境光项为背光侧提供基底亮度。若环境光为白色且光源颜色为零，则退化为常数着色。

1.3 表面正反面

当视线方向 $\mathbf{d}$ 与几何法线 $\mathbf{N}$ 满足 $\mathbf{d} \cdot \mathbf{N} > 0$ 时, 射线从法线所指“背面”进入表面。相机位于物体内部时, 为使内侧仍能正确受光, 在着色前将法线取反: $\mathbf{N}' = -\mathbf{N}$ 。关闭该处理时, 背面处 $\mathbf{L} \cdot \mathbf{N} \leq 0$, 漫反射贡献为零, 画面呈暗色, 便于检查面朝向。

1.4 透视相机

透视相机 (Perspective Camera) 中, 各像素射线方向随屏幕位置变化。设相机中心为 $\mathbf{c}$, 单位视线方向 $\hat{\mathbf{d}}$, 正交化后的竖直轴 $\hat{\mathbf{u}}$ 与水平轴 $\hat{\mathbf{h}} = \hat{\mathbf{d}} \times \hat{\mathbf{u}}$ 构成右手标准正交基 (orthonormal basis), 视场角为 θ 。在距相机沿 $\hat{\mathbf{d}}$ 单位距离的虚拟成像平面上, 半高为 $\tan(\theta/2)$ 。屏幕坐标 $(u, v) \in [0, 1]^2$ 对应

$$\mathbf{s}(u, v) = \mathbf{c} + \hat{\mathbf{d}} + \left(v - \frac{1}{2}\right) 2 \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \hat{\mathbf{u}} + \left(u - \frac{1}{2}\right) 2 \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \hat{\mathbf{h}},$$

射线方向为 $\mathbf{d} = \text{normalize}(\mathbf{s} - \mathbf{c})$ 。方向已归一化时, 沿 $\hat{\mathbf{d}}$ 平移成像平面不改变射线方向, 故成像平面距离与绝对尺寸只需满足同一视场角下的比例关系。透视相机射线从有限视点发出, $t_{\min}$ 取小正数, 以免起点落在物体内部时产生数值自相交。非正方形分辨率下对 u 或 v 做宽高比裁剪, 使成像平面宽高比与图像相符。

1.5 平面与三角形求交

平面求交将 $\mathbf{p}(t) = \mathbf{o} + t\mathbf{d}$ 代入 $\mathbf{x} \cdot \hat{\mathbf{n}} = d$, 得

$$t = \frac{d - \mathbf{o} \cdot \hat{\mathbf{n}}}{\mathbf{d} \cdot \hat{\mathbf{n}}}.$$

当 $|\mathbf{d} \cdot \hat{\mathbf{n}}|$ 接近零时, 射线与平面平行, 无唯一交点。

三角形求交采用 Möller-Trumbore 算法。令 $\mathbf{e}_1 = \mathbf{b} - \mathbf{a}$, $\mathbf{e}_2 = \mathbf{c} - \mathbf{a}$, $\mathbf{p} = \mathbf{d} \times \mathbf{e}_2$, $\det = \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{p}$ 。若 $|\det|$ 过小, 则射线与三角形平面平行。记 $\mathbf{t} = \mathbf{o} - \mathbf{a}$, 重心坐标

$$u = \frac{\mathbf{t} \cdot \mathbf{p}}{\det}, \quad v = \frac{\mathbf{d} \cdot (\mathbf{t} \times \mathbf{e}_1)}{\det}.$$

当 $u \geq 0$ 、 $v \geq 0$ 且 $u + v \leq 1$ 时交点落在三角形内, 交点参数为

$$t = \frac{\mathbf{e}_2 \cdot (\mathbf{t} \times \mathbf{e}_1)}{\det}.$$

1.6 仿射变换下的射线与法线

仿射变换 (Affine Transformation) 将物体从局部坐标系映射到世界坐标系。点变换为 $\mathbf{x}' = M\mathbf{x}$ (齐次坐标) ; 射线逆变换为

$$\mathbf{o}_{\text{loc}} = M^{-1}\mathbf{o}, \quad \mathbf{d}_{\text{loc}} = M^{-1}\mathbf{d}$$

(方向变换不含平移分量)。法线为协变向量, 世界空间法线取

$$\mathbf{n}_{\text{world}} = (M^{-1})^T \mathbf{n}_{\text{loc}},$$

再归一化, 从而在非均匀缩放下仍与变换后的切平面正交。求交时先在局部空间计算交点, 再将参数 t 、材质与变换后的法线写回世界空间。

2 程序设计与实现

2.1 总体架构

系统由线性代数库、图像读写库、场景解析模块与渲染主程序组成:

1. 场景解析模块读入场景描述, 构造相机、光源、材质与物体层次。
2. 几何模块提供球体、平面、三角形、物体组与仿射变换节点的求交。
3. 相机模块提供正交相机与透视相机的射线生成。
4. 主程序解析命令行, 逐像素生成射线、求最近交点, 并写入漫反射图、法线图与深度图。

主渲染循环中, 像素中心映射到屏幕坐标后生成射线, 与场景物体组求交:

```
Ray ray = camera->generateRay(Vec2f(u, v));
Hit hit(max_t, NULL, Vec3f(0, 0, 0));
bool intersected = group->intersect(ray, hit, camera->getTMin());
```

2.2 交点信息与球体求交

交点记录同时保存参数 t 、材质、法线与空间交点坐标:

```
void set(float _t, Material *m, Vec3f n, const Ray &ray) {
    t = _t; material = m; normal = n;
    intersectionPoint = ray.pointAtParameter(t);
}
```

球体求交按二次方程求解近端与远端两根; 满足 $t \geq t_{\min}$ 且 t 小于当前最近值时, 写入外法线:

```
Vec3f normal = r.pointAtParameter(t) - center;
normal.Normalize();
h.set(t, material, normal, r);
```

2.3 平面与三角形

平面求交按 $t = (d - \mathbf{o} \cdot \hat{\mathbf{n}}) / (\mathbf{d} \cdot \hat{\mathbf{n}})$ 计算, 并在 $|\mathbf{d} \cdot \hat{\mathbf{n}}|$ 过小时判定平行:

```
float denom = normal.Dot3(r.getDirection());
if (fabs(denom) < 1e-6f)
    return false;
float t = (d - normal.Dot3(r.getOrigin())) / denom;
```

三角形构造时用边叉积固定面法线; 求交实现 Möller-Trumbore 中的重心坐标检验:

```
float u = tvec.Dot3(pvec) * invDet;
if (u < 0.0f || u > 1.0f)
    return false;
float v = r.getDirection().Dot3(qvec) * invDet;
if (v < 0.0f || u + v > 1.0f)
    return false;
float t = edge2.Dot3(qvec) * invDet;
```

三角网格由外部网格文件的顶点与面索引解析而来, 每个三角面作为独立图元加入物体组。

2.4 仿射变换节点

变换节点保存物体到世界的矩阵 M , 并预计算 $(M^{-1})^T$ 。求交时将射线变到局部空间, 调用子物体求交后, 将法线变回世界空间:

```
objectMatrix.Transform(origin);
objectMatrix.TransformDirection(direction);
Ray localRay(origin, direction);
if (!object->intersect(localRay, localHit, tmin))
    return false;
Vec3f normal = localHit.getNormal();
inverseMatrix.TransformDirection(normal);
normal.Normalize();
h.set(localHit.getT(), localHit.getMaterial(), normal, r);
```

场景中的缩放、旋转、平移及任意矩阵指令按左乘顺序累积为单一变换矩阵, 再包装被变换的子物体。

2.5 透视相机

构造时由半视场角计算虚拟成像平面半高；生成射线时在 $\mathbf{c} + \hat{\mathbf{d}}$ 处插值采样点并归一化方向：

```
halfHeight = tanf(angle * 0.5f);
Vec3f screenPoint = center + direction
    + (v - 0.5f) * 2.0f * halfHeight * up
    + (u - 0.5f) * 2.0f * halfHeight * horizontal;
Vec3f rayDir = screenPoint - center;
rayDir.Normalize();
return Ray(center, rayDir);
```

正交相机仍发出平行射线， $t_{\min}$ 取大负数；透视相机取 $t_{\min} = 10^{-4}$ 。

2.6 着色与多模式输出

命中后根据 $\mathbf{d} \cdot \mathbf{N}$ 判定背面；开启双面着色时翻转法线再计算漫反射。漫反射着色累加环境光与各光源贡献：

```
Vec3f color = componentMultiply(ambient, objectColor);
for (int i = 0; i < parser.getNumLights(); i++) {
    parser.getLight(i)->getIllumination(
        hit.getIntersectionPoint(), lightDir, lightColor);
    float diffuse = normal.Dot3(lightDir);
    if (diffuse > 0.0f)
        color += componentMultiply(lightColor, objectColor) * diffuse;
}
```

法线可视化将几何法线（未经翻转）的分量绝对值映射为 RGB；深度可视化将 t 线性映射到给定近远区间上的灰度，并对区间外取值截断。

3 实验结果

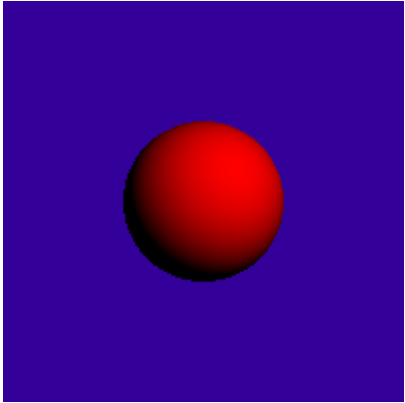
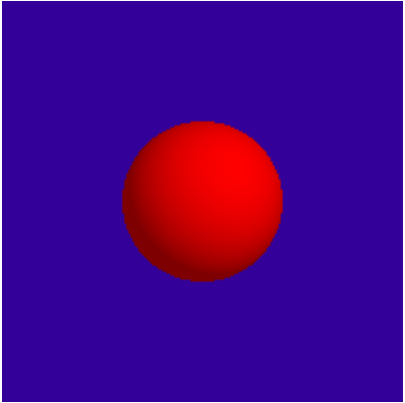
测试命令形如：

```
# -input 输入场景；-size 图像宽高；-output 漫反射着色输出
raytracer -input <漫反射单球场景> -size 200 200 -output output2_01.tga

# -depth 深度映射近远界与深度图；-normals 法线可视化；-shade_back 双面着色
raytracer -input <球体内侧场景> -size 200 200 -output output2_05.tga \
    -depth 9 11 depth2_05.tga -normals normals2_05.tga -shade_back
```

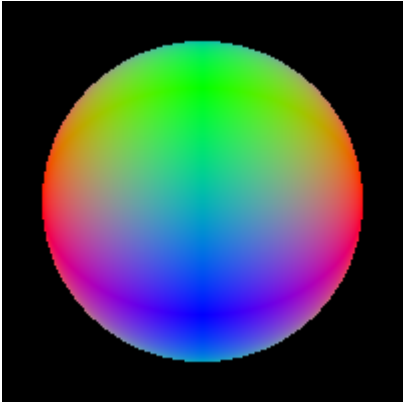
十六组场景均在 200×200 分辨率下渲染。

3.1 漫反射与环境光

方向光漫反射	加入环境光
	
单球一侧亮、一侧暗的 Lambert 分布	暗部仍保留基底亮度

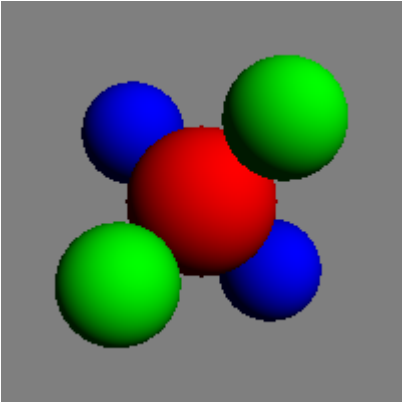
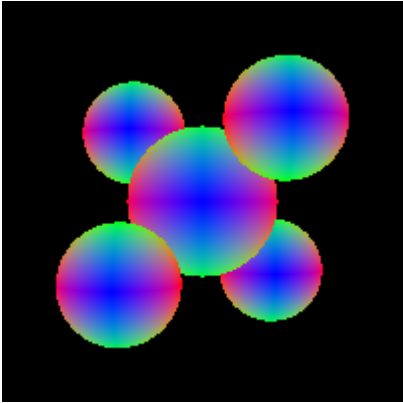
环境光抬高了背光侧亮度，使球体轮廓在暗部仍可辨认。

3.2 多色光源与法线可视化

漫反射着色	法线可视化
	
三盏不同颜色方向光在球面上叠加	球面法线呈平滑 RGB 渐变

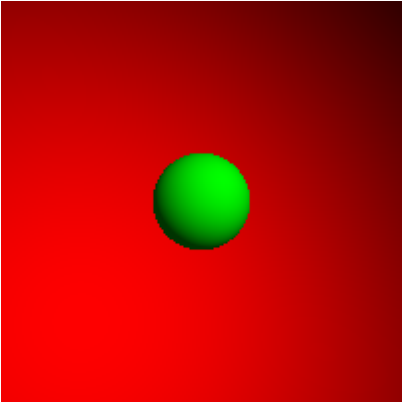
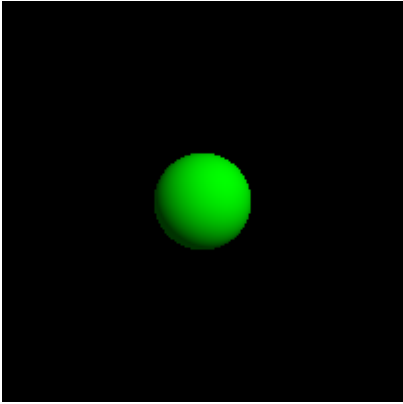
法线图中朝向坐标轴的区域分别偏红、绿、蓝，与法线分量绝对值映射相符。

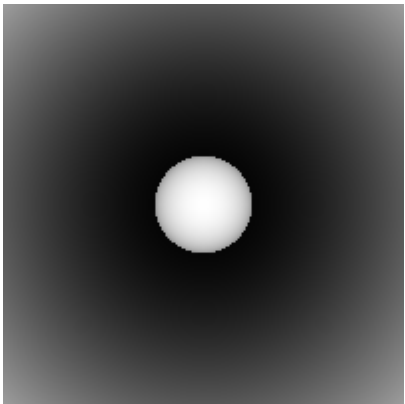
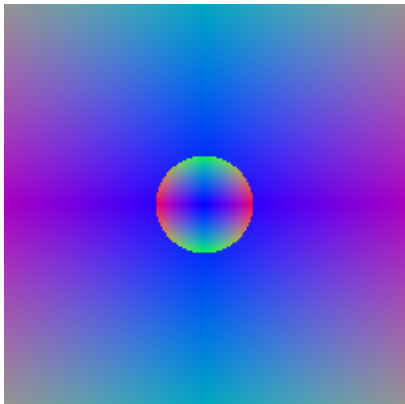
3.3 透视投影

漫反射着色	法线可视化
	
三球在深度上形成遮挡，近大远小	曲面朝向变化清晰可见

透视投影引入汇聚感，前后球之间的遮挡关系正确。

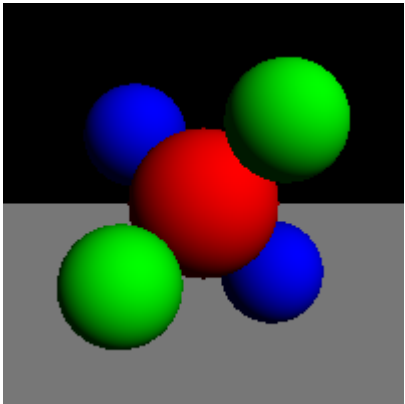
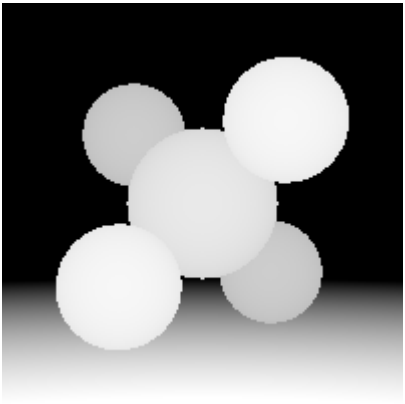
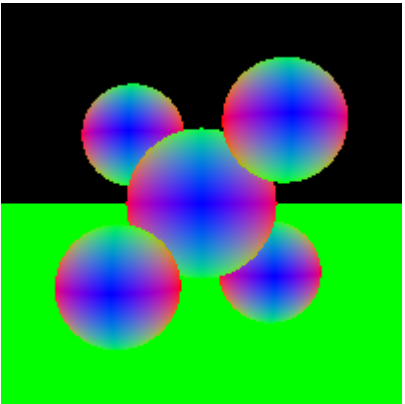
3.4 球体内侧与双面着色

开启双面着色	关闭双面着色
	
相机位于球内，内侧表面受光照亮	背面像素为黑色

深度图	法线图
	
区分内外壳层深度	几何法线分布

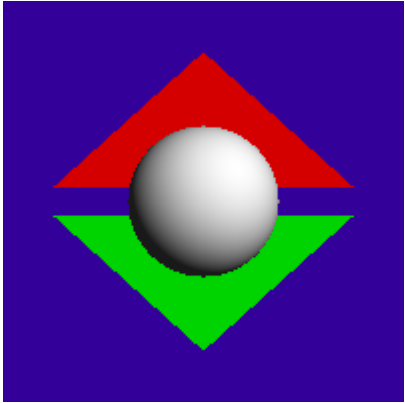
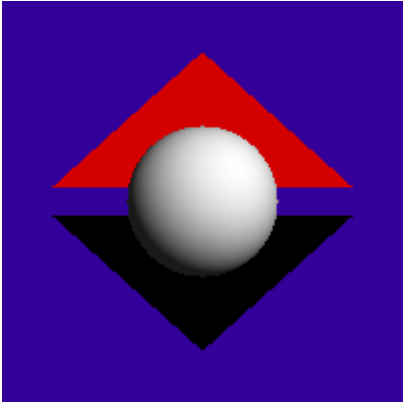
开启双面着色后，内侧法线经翻转仍能产生有效漫反射；关闭时背面全黑，便于对照面朝向。

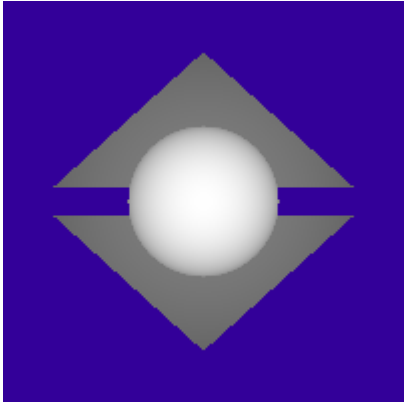
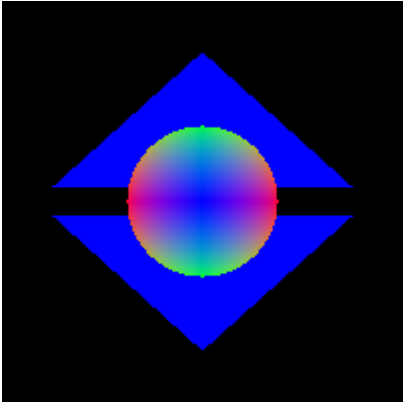
3.5 无限平面

漫反射着色	深度图	法线图
		
红、绿、蓝三平面与灰色地面	前后层次分明	各平面为常色块

透视下平面夹角与遮挡正确；法线图上每个平面颜色恒定，说明法线在整张平面上不变。

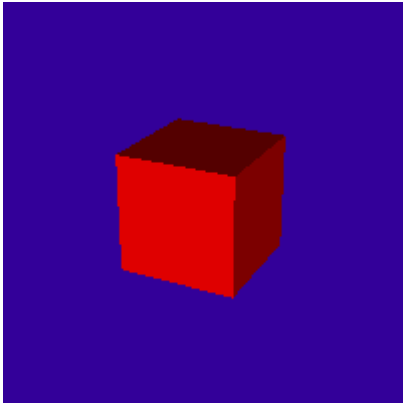
3.6 球体与三角形

开启双面着色	关闭双面着色
	
背面三角形亦可见	背面全黑

深度图	法线图
	

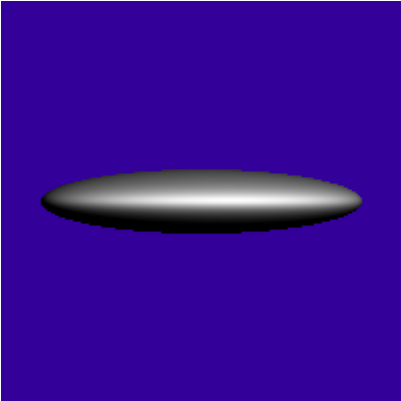
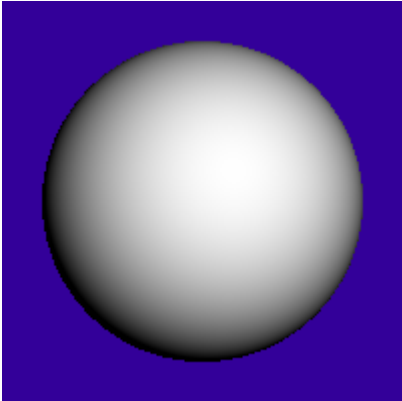
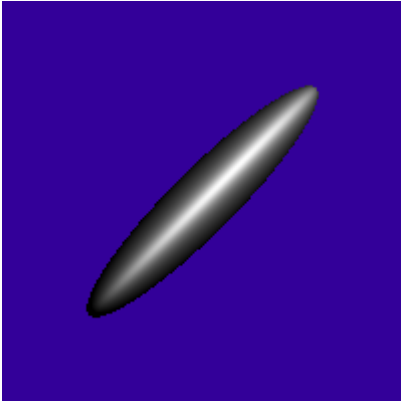
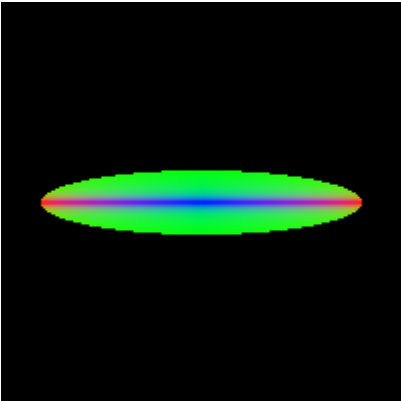
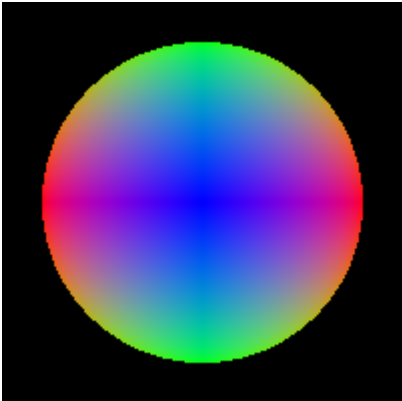
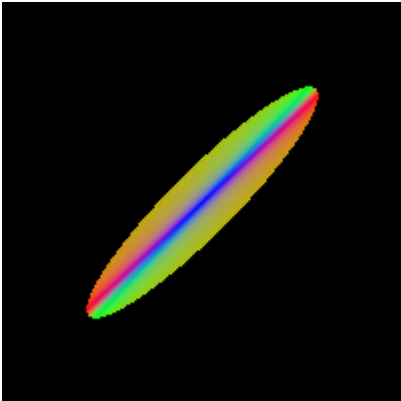
球面与三角面片共存时，最近交点选择正确；双面着色开关对背面可见性影响明显。

3.7 三角网格

立方体	Stanford bunny (约 200 面)	Stanford bunny (约 1k 面)
		

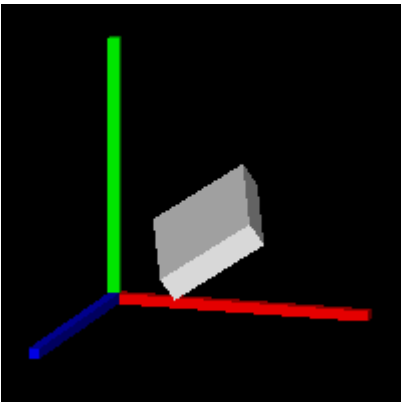
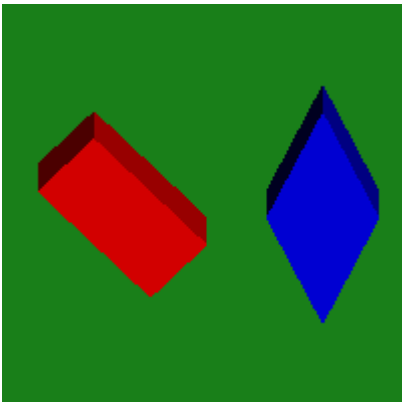
面片更密时轮廓更光滑，遮挡关系正确，说明网格解析与三角形求交可用。

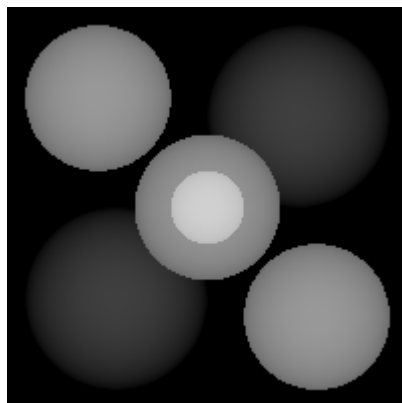
3.8 仿射变换

非均匀缩放	旋转	缩放与旋转组合
		
对应法线图	对应法线图	对应法线图
		

变换后的外形与法线方向和预期几何相符，说明射线逆变换与 $(M^{-1})^T$ 法线变换正确。

3.9 复杂变换与深度映射

坐标轴立方体	嵌套变换场景	交点参数缩放测试
		



depth2_16

图：交点参数缩放测试场景的深度图。不同远近区间下灰度映射正确，近处偏白、远处偏黑。

多层嵌套变换下几何与着色结果正常，说明变换链累积与求交流程可用。

4 问题记录

对 `-shade_back` 参数理解有误。关闭双面着色时，球体内侧场景与球体—三角形场景的对照图与样例不符。把背面像素写成纯绿，内侧大球几乎占满视野，画面为绿底（样例黑底）。之后改为使用场景背景色：内侧场景背景恰为黑色，初步看似正确；但三角形场景背景为紫色，背面三角形被涂成与背景同色，与样例不符。将背面改为纯黑后，问题解决。

场景解析器中光源数组写成旧式 `new (Light*)[n]`，在当前 MinGW 的 g++ 下无法通过编译。改为 `new Light*[n]` 后解决。

在 Windows 下批量渲染时，Makefile 的 `mkdir -p` 与 `../raytracer` 路径写法与 `cmd` 不兼容，改为按目录是否存在创建输出文件夹，并用反斜杠形式调用可执行文件后，问题解决。

5 总结

在射线投射框架上，本实验为交点记录法线，实现 Lambert 漫反射与环境光叠加，并增加法线与深度两种可视化；同时引入透视相机，以及平面、三角形与仿射变换等图元。射线在局部空间求交后按 $(M^{-1})^T$ 变换法线，使缩放与旋转后的着色与几何形状相符；着色前根据视线与法线关系处理背面，便于内侧观察与朝向检查。

附录（TODO list 记录）

- ☒ 在交点记录中保存法线与交点坐标，并在球体求交中写入外法线
- ☒ 实现法线可视化，将法线分量绝对值映射为 RGB 并输出图像
- ☒ 实现漫反射着色，按环境光与多光源累加公式计算像素颜色
- ☒ 实现双面着色选项，在着色前按视线与法线点积判定并翻转背面法线
- ☒ 实现透视相机，在虚拟成像平面上插值采样点并生成射线
- ☒ 实现无限平面图元及其射线求交

- ☒ 实现三角形图元，采用 Möller-Trumbore 算法求交，并解析外部网格文件
- ☒ 实现仿射变换节点，将射线逆变换到局部空间求交后变换法线回世界空间